# Exercícios Programados 8 - Gabarito

---

$1^a$ **Questão:** Dados $f(x)$ e $g(x) \in A[x]$, determine $h(x) = f(x) - g(x)$ e $p(x) = f(x)g(x)$.

**(a)** $f(x) = -x^3 + x^2 - x + 4$ e $g(x) = 3x^2 + 4x - 2 \in \mathbb{R}[x]$.

**(b)** $f(x) = \overline{2}x^3 + x^2 - x + \overline{4}$ e $g(x) = \overline{3}x^2 + \overline{2} \in \mathbb{Z}_6[x]$.

**Solução:**

**(a)**

$$h(x) = (-1-0)\,x^3 + (1-3)\,x^2 + (-1-4)\,x + (4-(-2)) = -x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

$$\begin{aligned} p(x) = \; & (-1\cdot 3)\,x^5 + (-1\cdot 4 + 1\cdot 3)\,x^4 + (-1\cdot(-2) + 1\cdot 4 + (-1)\cdot 3)\,x^3 + \\ & (1\cdot(-2) + (-1)\cdot 4 + 4\cdot 3)\,x^2 + ((-1)\cdot(-2) + 4\cdot 4)\,x + (4\cdot(-2)) = \\ & -3x^5 - x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 18x - 8 \end{aligned}$$

**(b)**

$$h(x) = \left(\overline{2}-\overline{0}\right)x^3 + \left(\overline{1}-\overline{3}\right)x^2 + \left(-\overline{1}-\overline{0}\right)x + \left(\overline{4}-\overline{2}\right) = \overline{2}x^3 - \overline{2}x^2 - x + \overline{2}$$

$$\begin{aligned} p(x) = \; & \left(\overline{2}\cdot\overline{3}\right)x^5 + \left(\overline{2}\cdot\overline{0} + \overline{1}\cdot\overline{3}\right)x^4 + \left(\overline{2}\cdot\overline{2} + \overline{1}\cdot\overline{0} + (-\overline{1})\cdot\overline{3}\right)x^3 + \\ & \left(\overline{1}\cdot\overline{2} + (-\overline{1})\cdot\overline{0} + \overline{4}\cdot\overline{3}\right)x^2 + \left((-\overline{1})\cdot\overline{2} + \overline{4}\cdot\overline{0}\right)x + \left(\overline{4}\cdot\overline{2}\right) = \\ & \overline{3}x^4 + x^3 + \overline{2}x^2 - \overline{2}x + \overline{2} \end{aligned}$$

$2^a$ **Questão:** Seja $A = \{p(x) \in \mathbb{Z}_9[x];\ gr(p(x)) = 9\}$. Determine quantos elementos o conjunto $A$ possui.

**Solução:** Se $p(x) \in A$, então é escrito na forma

$$p(x) = \overline{a_9}x^9 + \overline{a_8}x^8 + ... + \overline{a_1}x + \overline{a_0},$$

onde $a_9 \in \{1, 2, \ldots, 8\}$ e $a_8, \ldots, a_1, a_0 \in \{0, 1, 2, \ldots, 8\}$. Logo, há 8 escolhas para $a_9$ e 9 escolhas para $a_8, \ldots, a_1, a_0$. Dessa forma, aplicando o *Princípio Multiplicativo da Análise Combinatória*, concluímos que há $8.\underbrace{9.\ldots.9}_{9 \text{ vezes}} = 8.9^9$, polinômios em $A$.

$3^a$ **Questão:** Dados $f(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 - x - \overline{1}$ e $g(x) = x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x^2 - x + \overline{1} \in \mathbb{Z}_4 \in A[x]$, determine $p(x) \in A[x]$ tal que $f(x) = g(x)p(x)$.

**Solução:** Como $gr(f(x)) = 6$ e $gr(g(x)) = 4$, então $gr(p(x)) = 2$, isto é, $p(x) = \overline{a}x^2 + \overline{b}x + \overline{c}$. Dessa forma

$$x^6 + x^4 + x^3 + x^2 - x - \overline{1} = (x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x^2 - x + \overline{1})(\overline{a}x^2 + \overline{b}x + \overline{c}) =$$
$$\overline{a}x^6 + (\overline{b + 2a})x^5 + \left(\overline{c + 2b + 2a}\right)x^4 + \left(\overline{2c + 2b - a}\right)x^3 + \left(\overline{2c - b + a}\right)x^2 + \left(\overline{-c + b}\right)x + \overline{c}$$

e, portanto, comparando os termos de graus 6, 5 e 0, obtemos

$$\begin{cases} \overline{a} = \overline{1} \\ \overline{b} + \overline{2}\overline{a} = \overline{0} \quad \Rightarrow \overline{b} = -\overline{2} \\ \overline{c} = -\overline{1} \end{cases}$$

Logo, $p(x) = x^2 - \overline{2}x - \overline{1}$.

**Observação:** Note que, com os valores obtidos, as igualdades para os termos de graus 4, 3, 2 e 1 também são válidas:

$$\overline{c + 2b + 2a} = -\overline{1} + \overline{2} \cdot (-\overline{2}) + \overline{2} \cdot \overline{1} = -\overline{3} = \overline{1}$$

$$\overline{2c + 2b - a} = \overline{2} \cdot (-\overline{1}) + \overline{2} \cdot (-\overline{2}) - \overline{1} = -\overline{7} = \overline{1}$$

$$\overline{2c - b + a} = \overline{2} \cdot (-\overline{1}) - (-\overline{2}) + \overline{1} = \overline{1}$$

$$\overline{-c + b} = -(-\overline{1}) + (-\overline{2}) = -\overline{1}$$

$4^a$ **Questão:** Seja $F$ um corpo. Dados $f(x), g(x) \in F[x]$ determine $q(x)$ e $r(x) \in F[x]$ tais que $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ com $r(x) = 0$ ou $gr(r(x)) < gr(g(x))$.

**(a)** $f(x) = x^6 + 2x^5 + 2x^3 + 3x + 1$ e $g(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

**(b)** $f(x) = \overline{3}x^6 + \overline{3}x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x + \overline{1}$ e $g(x) = \overline{2}x^4 + x^2 + x + \overline{2} \in \mathbb{Z}_7[x]$.

**Solução:**

**(a)**

$$
\begin{array}{rrrrrrr|lll}
x^6 & +2x^5 & & +2x^3 & & +3x & +1 & x^3+2x^2 & -x & +1 \\
\cline{8-10}
-x^6 & -2x^5 & +x^4 & -x^3 & & & & x^3 & +x & -1 \\
\cline{1-4}
 & & x^4 & +x^3 & & +3x & & & & \\
 & & -x^4 & -2x^3 & +x^2 & -x & & & & \\
\cline{2-5}
 & & & -x^3 & +x^2 & +2x & +1 & & & \\
 & & & x^3 & +2x^2 & -x & +1 & & & \\
\cline{3-6}
 & & & & 3x^2 & +x & +2 & & &
\end{array}
$$

Portanto, $q(x) = x^3 + x - 1$ e $r(x) = 3x^2 + x + 2$.

**(b)**

$$
\begin{array}{rrrrrr|l}
3x^6+3x^5 & -x^4 & -x^3 & -x^2 & -x & +1 & 2x^4+x^2+x+2 \\
\cline{7-7}
-3x^6 & -5x^4 & -5x^3 & -3x^2 & & & 5x^2+5x+4 \\
\cline{1-5}
3x^5 & +x^4 & +x^3 & +3x^2 & -x & & \\
-3x^5 & & -5x^3 & -5x^2 & -3x & & \\
\cline{2-6}
 & x^4 & +3x^3 & +5x^2 & +3x & +1 & \\
 & -x^4 & & -4x^2 & -4x & -1 & \\
\cline{3-5}
 & & 3x^3 & +x^2 & -x & & \\
\end{array}
$$

Portanto, $q(x) = \overline{5}x^2 + \overline{5}x + \overline{4}$ e $r(x) = \overline{3}x^3 + x^2 - x$.

<u>5ª **Questão:**</u> Seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $f(2) = 3$. Determine o resto da divisão de $h(x) = f(x) - 3$ por $g(x) = 2x - 4$.

**Solução:** Pelo *Algoritmo da Divisão* podemos escrever

$$h(x) = f(x) - 3 = q(x)(2x - 4) + r(x)$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(2)$. Fazendo $x = 2$, obtemos

$$h(2) = q(2)(4 - 4) + r(2) = r(2).$$

Como $h(2) = f(2) - 3 = 0$, concluímos que o resto da divisão é $r(x) = 0$.

6ª **Questão:** A divisão de $P(x)$ por $g(x) = x^4 + 1$ tem quociente $q(x) = x + 2$ e resto $r(x) = 1$. Encontre o polinômio $P(x)$.

**Solução:** Como $P(x) = g(x)q(x) + r(x)$, então

$$P(x) = (x^4 + 1)(x + 2) + 1 = x^5 + 2x^4 + x + 3.$$

7ª **Questão:** Qual é o resto da divisão do polinômio $P(x) = x^{100}$ por $g(x) = x + 1$?

**Solução:** Note que

$$x^{100} = (x + 1)\, q(x) + r(x),$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(-1)$. Fazendo $x = -1$, obtemos

$$1 = (-1)^{100} = (-1 + 1)q(-1) + r(-1) = r(-1),$$

ou seja, $r(x) = 1$.

8ª **Questão:** Determine o resto da divisão do polinônio $p(x)$ pelo polinômio $g(x) = x$, onde $p(x) = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - n) + b$.

**Solução:** Note que

$$p(x) = xq(x) + r(x),$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$).Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(0)$. Fazendo $x = 0$, obtemos

$$(-1)^n n! + b = p(0) = 0q(0) + r(0) = r(0),$$

ou seja, $r(x) = (-1)^n n! + b$.

9ª **Questão:** Utilize o algoritmo de Briot-Ruffini para verificar se $p(x)$ é divisível por $g(x)$.

**(a)** $p(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 3x + 2$ e $g(x) = x + 2$.

**(b)** $p(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$ e $g(x) = x - 2$.

**Solução:**

**(a)** Aplicando o algoritmo, obtemos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | −2 | −3 | 2 | −2 |
| 1 | 0 | −2 | 1 | 0 | |

e, portanto, $p(x)$ é divisível por $g(x)$ com $x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 3x + 2 = (x+2)\,(x^3 - 2x + 1)$.

**(b)** Aplicando o algoritmo, obtemos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | −3 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | −1 | 1 | 4 | |

e, portanto, $p(x)$ não é divisível por $g(x)$, visto que $x^3 - 3x^2 + 3x + 2 = (x-2)\,(x^2 - x + 1) + 4$.

$10^a$ **Questão:** Utilize o algoritmo de Briot-Ruffini sucessivamente para escrever o polinômio $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1$ como um produto de três polinômios de grau 1.

**Solução:** Como $x = 1$ e $x = -1$ são raízes de $p(x)$, vamos escrevê-lo da seguinte forma:

$$p(x) = (x-1)\,q_1(x) = (x-1)\,(x+1)\,q_2(x).$$

Para isso, vamos aplicar o algoritmo para efetuar a divisão de $p(x)$ por $(x-1)$ e, em seguida, de $q_1(x)$ por $(x+1)$.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| coeficientes de $p(x) \longrightarrow$ | 2 | 1 | −2 | −1 | 1 |
| coeficientes de $q_1(x) \longrightarrow$ | 2 | 3 | 1 | 0 | −1 |
| coeficientes de $q_2(x) \longrightarrow$ | 2 | 1 | 0 | | |

Dessa forma, segue-se que

$$p(x) = (x-1)\left(2x^2 + 3x + 1\right) = (x-1)\,(x+1)\,(2x+1)\,.$$